

Vorwort

Mit Hilfe des RWB+ Tools kann der Nutzer eine **Schätzung** der überflutungsmindernden Wirkung von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen (RWBA) in seinem eigenen Einzugsgebiet (EZG) erhalten. Die Betonung liegt hier auf Schätzung: Für überflutungsanfällige EZG wird das RWB+ Tool den Effekt von RWBA zur Überflutungsminderung tendenziell überschätzen, für wenig überflutungsanfällige EZG den Effekt eher unterschätzen. Außerdem ist zu erwähnen, dass die Schätzung auf detaillierten Simulationsergebnissen aus drei flachen Berliner Untersuchungsgebieten basiert. Die Eignung des Tools für topografisch steile Gebiete wurde nicht validiert. Für die detaillierte Beschreibung der Datengrundlage, Methodik und Validierung des RWB+ Tools wird auf den AMAREX Abschlussbericht des Arbeitspakets 2 verwiesen.

1 Start des RWB+ Tools

Start über folgenden Link: <https://rwbplus.amarex-projekt.de/>



2 Beschreibung der Nutzeroberfläche



Kennwerte Einzugsgebiet		
	[ha]	Anteil [%]
Gesamtfläche Einzugsgebiet	300,0	100.0
Gesamtgröße Dachflächen	100,0	33.3

Flächenpotenziale für die Umsetzung von RWB-Anlagen		
	[ha]	Hinweise
Grünfläche, die zur Versickerung zur Verfügung steht:	5,0	Es sind keine Anlagenkombinationen möglich!
zu Gründächern umrüstbare Dachflächen:	50,0	
an Zisternen anschließbare Dachflächen:	50,0	

Festgelegte Bodenart: ☒ Mittelsand

3 **Berechnen**

Abbildung 1: Eingabemaske, einzelne Bereiche mit roten Zahlen markiert

- 1. Dateneingabe Gebiet:** In diesem Bereich wird die Gesamtgebietsfläche und die gesamte Dachfläche des eigenen EZG eingetragen.
- 2. Dateneingabe Flächenpotenziale für die Umsetzung von RWB-Anlagen:** In diesem Bereich werden die Flächengrößen eingetragen, die im eigenen EZG für RWBA verfügbar sind:
 - a. Grünfläche, die zur Versickerung zur Verfügung steht
 - b. Zu Gründächern umrüstbare Dachflächen
 - c. An Zisternen anschließbare Dachflächen

Eine Kombination verschiedener Anlagen ist nicht möglich. Es kann immer nur der Effekt von einem Anlagentyp ermittelt werden.

- 3. Berechnen:** Für die Bemessung der Versickerungsanlagen auf T = 5 a und 100 a wurde die Bodenart Mittelsand zugrunde gelegt. Auf Basis dieser Dimensionierung und der Größe der Grünfläche, die zur Versickerung zur Verfügung steht wird berechnet, wie viel Dachfläche des Gebiets durch Versickerungsanlagen bewirtschaftet werden kann.

Bewirtschaftung der Dachflächen über ...		
Umsetzungsberechnung	4	Bewirtschaftbare Dachfläche [ha / %] Bewirtschaftungsanteil (Gesamtgebiet) [%]
	Mulden 5 a	75.5 ha (= 75.5 %) 25.2
	Mulden 100 a	36.2 ha (= 36.2 %) 12.1
	Rigolen 5 a	100.0 ha (= 100.0 %) 33.3
	Rigolen 100 a	66.1 ha (= 66.1 %) 22.0
	Mulden-Rigolen-Elemente 5 a	100.0 ha (= 100.0 %) 33.3
	Mulden-Rigolen-Elemente 100 a	60.0 ha (= 60.0 %) 20.0
	Gründächer (extensiv begrünt)	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7
	Gründächer (intensiv begrünt)	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7
	Retentionsdächer	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7
	Zisternen	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7
	Retentionszisternen	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7
	Retentionszisternen (gedrosselt)	50.0 ha (= 50.0 %) 16.7

Abbildung 2: Umsetzungsberechnung

- 4. Bewirtschaftung der Dachfläche über:** Die durch Versickerungsanlagen bewirtschaftbare Dachfläche wird aus der zuvor beschriebenen Berechnung übernommen. Die durch Gründächer und Zisternenarten bewirtschaftbare Dachfläche ergibt sich direkt aus der „zu Gründächern umrüstbare Dachflächen“ beziehungsweise „an Zisternen anschließbare Dachflächen“. Aus der bewirtschaftbaren Dachfläche und der Gesamtgebietsgröße wird je RWBA der Bewirtschaftungsanteil berechnet und in die zweite Spalte eingetragen. Der maximal mögliche Bewirtschaftungsanteil beträgt 39 %. Bei höheren Anteilen wird die Meldung:

Für Bewirtschaftungsanteile über 39 % liegen keine empirischen Daten vor, bitte verkleinern Sie das entsprechende Potenzial der RWBA

ausgegeben und die Dateneingabe „Flächenpotenzial für die Umsetzung von RWB-Anlagen“ unter Punkt 2 muss verringert werden.

Reduzierung des potenziellen Überflutungsvolumens durch ...			
Ergebnis	5	100a-Regen, (h _N = 48.9 mm, D = 60min) [%]	Extremregen (h _N = 100 mm, D = 60min) [%]
	Mulden 5 a	19	5
	Mulden 100 a	19	7
	Rigolen 5 a	23	7
	Rigolen 100 a	29	13
	Mulden-Rigolen-Elemente 5 a	26	11
	Mulden-Rigolen-Elemente 100 a	29	19
	Gründächer (extensiv begrünt)	23	8
	Gründächer (intensiv begrünt)	25	21
	Retentionsdächer	25	21
	Zisternen	6	1
	Retentionszisternen	23	7
	Retentionszisternen (gedrosselt)	20	7

Abbildung 3: Ergebnisdarstellung

- 5. Ergebnisse:** Die Ergebnisse zeigen für jede Anlage die Reduzierung des potenziellen Überflutungsvolumens sowohl als prozentualen Zahlenwert für zwei Niederschlagsbelastungen (h_N = 48,9 mm und h_N = 100 mm).